BÀI 1 (FB01): SỐ Ở GIỮA TRONG 3 SỐ [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Ba bạn An, Bình và Chi tham gia cuộc thi bắn súng thể thao tính điểm. Để trao giải nhì, ban tổ chức cần tìm ra **số điểm đứng ở giữa** trong ba bạn (tức là sau khi loại bỏ số điểm lớn nhất và số điểm nhỏ nhất). Điểm số có thể âm nếu bị phạt trừ điểm.

INPUT:

Một dòng gồm ba số nguyên a, b, c ($-10^9 \le a, b, c \le 10^9$) — lần lượt là điểm của An, Bình và Chi.

OUTPUT:

Một số nguyên duy nhất: số điểm đứng ở giữa.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
3 7 5	5
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
-10 -2 -5	-5

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**3 số dương phân biệt, ≤ 10^4**	50đ	Test 3-12	Cấu trúc if/else so sánh 3 số phân biệt
3	**Có chứa số âm**	25đ	Test 13-17	Xử lý số âm, không giả định điểm luôn dương
4	**Có hai hoặc ba số bằng nhau**	15đ	Test 18-20	Ví dụ 5 5 7 thì số ở giữa là 5; 4 4 4 là 4

BÀI 2 (FB02): KIỂM TRA SỐ THUẬN NGHỊCH [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Nhà mật mã học muốn kiểm tra xem mã bảo mật số N có phải là **số thuận nghịch** (Palindrome) hay không — tức là số đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều thu được cùng một giá trị.

Lưu ý: Nếu nhập N âm (do nhiễu đường truyền), không được xem là số thuận nghịch — in `NO`.

INPUT:

Một số nguyên N ($-10^{18} \le N \le 10^{18}$).

OUTPUT:

In `YES` nếu N là số thuận nghịch, ngược lại in `NO`.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
12321	YES
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
12345	NO

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$1 \le N \le 10^8$**	50đ	Test 3-12	Vòng lặp tách chữ số và đảo số cơ bản, kiểu int
3	**$10^8 < N \le 10^{18}$**	25đ	Test 13-17	Bắt buộc dùng long long, tránh tràn số khi đảo
4	**N = 0, số âm, số tận cùng bằng 0**	15đ	Test 18-20	N = 0 in YES; số âm in NO; 120 in NO (đảo thành 21)

BÀI 3 (FB03): QUY ĐỔI THỜI GIAN VŨ TRỤ [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Trạm quan sát thiên văn vừa thu được một chuỗi xung tín hiệu kéo dài đúng T giây từ ngoài không gian. Hãy viết chương trình quy đổi thời gian T này ra dạng chuẩn: **Ngày, Giờ, Phút, Giây**.

Quy ước: 1 ngày = 24 giờ, 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây.

INPUT:

Một số nguyên T ($0 \le T \le 10^{15}$).

OUTPUT:

In ra một dòng duy nhất theo định dạng: `D d HH:MM:SS`

Trong đó: D là số ngày, HH là giờ (00–23), MM là phút (00–59), SS là giây (00–59). Giờ, phút, giây luôn in đủ **2 chữ số** (thêm chữ số `0` ở đầu nếu nhỏ hơn 10).

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
3665	0 d 01:01:05
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
90061	1 d 01:01:01

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng %02d
2	**$0 \le T < 86400$ (D = 0)**	50đ	Test 3-12	Chưa quá 1 ngày, toán tử / và % cơ bản, kiểu int
3	**$86400 \le T \le 10^{15}$**	25đ	Test 13-17	Vượt kiểu int, bắt buộc dùng long long và %lld
4	**T = 0, tròn ngày, tròn giờ, tròn phút**	15đ	Test 18-20	T = 0 in 0 d 00:00:00; các trường hợp biên giây/phút = 0

BÀI 4 (FB04): ĐẾM SỐ CHÍNH PHƯƠNG TRONG ĐOẠN [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Thầy giáo dạy toán muốn biết trong đoạn số nguyên [L, R] có bao nhiêu **số chính phương** để chọn lọc ra đề kiểm tra cho học sinh.

Nhắc lại: Số chính phương là số bằng bình phương của một số nguyên không âm (0, 1, 4, 9, 16...).

INPUT:

Một dòng gồm hai số nguyên L, R ($0 \le L \le R \le 10^{12}$).

OUTPUT:

In ra một số nguyên duy nhất là số lượng số chính phương nằm trong đoạn [L, R].

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
1 10	3
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
10 20	1

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$0 \le L \le R \le 10^6$**	50đ	Test 3-12	Vòng for duyệt trâu i*i vẫn kịp thời gian
3	**$10^6 < R \le 10^{12}$**	25đ	Test 13-17	Duyệt trâu O(R) bị TLE, bắt buộc dùng công thức căn O(1) và long long
4	**L = 0, đoạn không có chính phương, L = R**	15đ	Test 18-20	Bẫy L=0 tính cả số 0; đoạn [5, 8] ra 0; L=R=10^{12} ra 1

BÀI 5 (FB05): MA TRẬN XOẮN ỐC [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Bộ phận IT nhận được yêu cầu in **biên lai** cho một lô hàng xếp theo lưới $n \times m$. Các ô biên lai cần được đánh số từ 1 đến $n \cdot m$ **theo chiều xoắn ốc thuận chiều kim đồng hồ**, bắt đầu từ ô trên bên trái (1, 1): đi sang **phải** cho hết hàng, rồi **xuống**, rồi **sang trái**, rồi **lên**, lặp lại cho đến hết.

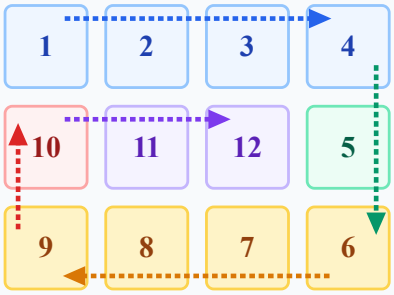
Hãy in ma trận biên lai đó.

INPUT:

Hai số nguyên n, m ($1 \le n, m \le 50$) — số hàng và số cột.

OUTPUT:

n dòng, mỗi dòng gồm m số nguyên **cách nhau một dấu cách**.



Minh họa ma trận xoắn ốc kích thước 3 × 4:

- **Bước 1** Hàng trên cùng: Đi từ **Trái sang Phải** (1 → 4)
- **Bước 2** Cột ngoài cùng bên phải: Đi từ **Trên xuống Dưới** (4 → 6)
- **Bước 3** Hàng dưới cùng: Đi từ **Phải sang Trái** (6 → 9)
- **Bước 4** Cột ngoài cùng bên trái: Đi từ **Dưới lên Trên** (9 → 10)
- **Lặp lại** Thu hẹp 4 cạnh biên vào trong và lặp lại (11 → 12)

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
3 4	1 2 3 4 10 11 12 5 9 8 7 6
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
1 1	1

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$2 \le n, m \le 6$**	50đ	Test 3-12	Ma trận nhỏ — thử 4 hướng vẫn kịp
3	**$7 \le n, m \le 25$**	25đ	Test 13-17	Vẫn 4 hướng, chú ý điều kiện đổi hướng
4	**$1 \times m, n \times 1, 1 \times 1, 50 \times 50$**	15đ	Test 18-20	Ma trận suy biến: quên kiểm tra biên sẽ in sai

BÀI 6 (FB06): KHẢO SÁT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT [DỰ PHÒNG]

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Bác Năm cắm 4 cọc mốc tọa độ nguyên trên bản đồ: $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ để khoanh vùng một khu đất. Hãy kiểm tra xem 4 cọc này có tạo thành một **hình chữ nhật có các cạnh song song với hai trục tọa độ Ox và Oy** hay không.

- Nếu không tạo thành hình chữ nhật hợp lệ (hoặc diện tích bằng 0 do có cọc trùng nhau, thẳng hàng): In `INVALID`.
- Nếu hợp lệ:
- Dòng 1: **Chu vi** hình chữ nhật (số nguyên).
- Dòng 2: **Diện tích** hình chữ nhật (số nguyên).

INPUT:

Một dòng gồm 8 số nguyên $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, x_4, y_4$ ($-10^4 \le x_i, y_i \le 10^4$). Thứ tự 4 cọc có thể nhập ngẫu nhiên.

OUTPUT:

Một dòng `INVALID`, hoặc hai dòng chu vi và diện tích.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
0 0 0 3 4 0 4 3	14 12
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
0 0 1 1 2 2 3 3	INVALID

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**Tọa độ dương, cọc theo thứ tự vòng tròn**	50đ	Test 3-12	Tìm x_min, x_max, y_min, y_max và tính toán
3	**Tọa độ âm, thứ tự 4 cọc bị xáo trộn**	25đ	Test 13-17	Kiểm tra tập hợp 4 đỉnh phải đúng 4 góc (x_min, y_min)...
4	**Cọc trùng nhau, hình vuông nghiêng, diện tích = 0**	15đ	Test 18-20	Phát hiện INVALID chính xác

HẾT ĐỀ DỰ PHÒNG

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Chúc các bạn sinh viên làm bài tốt!